

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – IFPR

Disciplina: PROJETO INTERDISCIPLINAR II

Lixo Digital: As Consequências Mal Vistas do Descarte de Eletrodomésticos

Patrick Domênico dos Santos Pereira Alves

Pinhais – PR

2026

1 Introdução

O projeto "Livr-Ar" foi desenvolvido com o propósito de mitigar o desperdício de papel e promover a circulação do conhecimento através do reaproveitamento de livros. Contudo, a transição dos meios físicos para os digitais e o uso constante de tecnologias trazem um novo desafio ambiental de grande escala: o lixo eletrônico (e-waste). Grande parte da população mundial não sabe como fazer o descarte devido de seus eletrodomésticos, ainda mais de aparelhos pessoais, como celulares e computadores.

Visando um projeto que se alinhe com a ideia central da Livr-Ar, norteado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente os objetivos 4 (Educação de Qualidade), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 12 (Consumo e Produção Responsável), esta oficina de extensão representa uma evolução natural da filosofia de economia circular do projeto original. O evento tem como foco a conscientização sobre o ciclo de vida dos equipamentos de informática, estabelecendo um paralelo entre a reciclagem do papel e a gestão de resíduos tecnológicos. A palestra abordará o impacto de computadores e periféricos obsoletos, unindo a preservação ambiental à responsabilidade tecnológica.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Conscientizar a comunidade sobre a urgência do descarte correto, da reciclagem e do reaproveitamento de materiais eletrônicos.

2.2 Objetivos Específicos:

- Apresentar o impacto ambiental e os riscos tóxicos de componentes de hardware descartados de forma irregular.
- Transferir a cultura de doação e sustentabilidade já estabelecida pelo "Livr-Ar" para o contexto dos equipamentos de tecnologia da informação.
- Mapear e instruir o público sobre os métodos práticos, pontos de coleta adequados e centros de triagem para a destinação segura de PCs e periféricos sem uso.
- Discutir a possibilidade de inclusão digital através da triagem de peças ainda funcionais para a montagem de máquinas recicladas.

4 Cronograma de Atividades da Extensão

20/05/26: Preparação dos materiais didáticos (palestra, vídeos pertinentes, formulário) e convite à comunidade.

2026-2 (SciTec): Realização da oficina no Campus Pinhais.

2026-2: Análise dos dados coletados com os usuários e entrega do relatório de impacto.

5 Recursos e Infraestrutura

- Laboratório/Biblioteca do Câmpus Pinhais
- Projetor

6 Indicadores de Resultado

Formulário de Aprendizado: Ao final da palestra, será disponibilizado um formulário google, contendo perguntas pertinentes ao conteúdo apresentado, solicitando aos presentes responder o quanto aprenderam com o conteúdo.

7 Justificativas

A digitalização do conhecimento e o desenvolvimento de plataformas online ajudam a reduzir a dependência do papel. Porém, paradoxalmente, aceleram o acúmulo de resíduos eletrônicos devido à rápida obsolescência dos hardwares. Equipamentos de informática possuem metais pesados e materiais complexos que representam um risco severo ao solo e à saúde pública quando não gerenciados de maneira técnica. Além disso, o descarte indevido de computadores pessoais representa um alto risco de segurança ao usuário. No cenário em que o cidadão comum se desfaz indevidamente de aparelhos pessoais, eles acabam em um lixão onde catadores os recolhem, não para fazer reciclagem, mas para extrair a memória interna (HD) e roubar os dados ainda dentro do dispositivo. Existe um mercado inteiro que gera lucro se apossando de HDs indevidamente descartados. Vale a pena ressaltar também que isso não é um problema apenas no Brasil.

A realização desta oficina se justifica pela necessidade de combater a desinformação sobre o fim da vida útil das ferramentas digitais. Ao integrar a essência de prolongamento de utilidade do "Livr-Ar" com a gestão de e-waste, o projeto de extensão fortalece seu impacto socioambiental, educando a comunidade não apenas sobre o consumo consciente da informação, mas também sobre a infraestrutura física que a suporta. Fora isso, conscientizar a

comunidade sobre os riscos do e-waste é uma extensão natural do projeto, indo do descarte indevido do papel físico para o descarte indevido de papéis digitalizados.

Referências

ESET Cyber Security. **O primeiro hacker da história.** Link de acesso: <https://www.eset.com/br/sobre/blog/corporativo/o-primeiro-hacker-da-historia/?srsltid=AfmBOoqdeaddu6b0qHNx9KC6RFflrUkBMQ67TNzNjbHr1if5DoX84egQ>. Data de acesso: 5 de Maio, 2026

Wikipedia. **Kevin Mitnick.** Link de acesso: https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick
Data de acesso: 5 de Maio, 2026.

Mitnick Security (site principal do Kevin Mitnick.) Link de acesso: <https://www.mitnicksecurity.com/>. Data de acesso: 6 de Maio, 2026.